

Lecture 3

บท: Futhur Workshop on Proof Structures and Basic Proof about Quantifier

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ของเอกสารประกอบนี้ (Week 3)

1. (ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ 2) สามารถตั้งโครงร่างการเขียนพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องกับประโยค "ถ้า...แล้ว..." กับ "หรือ" ได้ถูกต้องตามหลักการเพื่อให้สามารถจัดระเบียบความคิดในขั้นตอนการพิสูจน์ได้ดีขึ้น
2. เข้าใจความหมายและการตีความประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ ($\forall$ และ $\exists$)
3. สามารถพิสูจน์และหาตัวอย่างค้านของข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณได้
4. พิสูจน์ข้อความ "มีเพียงหนึ่งเดียว" ได้

ทบทวนโครงร่างการเขียนพิสูจน์

$$p \rightarrow q$$

Direct	Contrapositive	Contradiction
สมมติ [สมมติฐาน]	สมมติ [ปฏิเสธข้อสรุป]	สมมติ [สมมติฐาน] และ [ปฏิเสธข้อสรุป]
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
ดังนั้น ข้อสรุป	ดังนั้น [ตรงข้ามกับสมมติฐาน]	เกิดข้อขัดแย้ง

ในแง่การเขียน อาจจะเกริ่นก่อนสมมติว่าจะใช้วิธีใดก็ได้ เช่น "เราจะพิสูจน์โดยวิธีแย้งสลับที่ โดยสมมติว่า ..." หรือ "เพื่อที่จะพิสูจน์แบบหาข้อขัดแย้ง จึงสมมติว่า ..." (เป็นเรื่องศิลปะการเขียน นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมจาก [A Primer of Mathematical Writing, Second Edition](#))

$$p \leftrightarrow q, p \vee q \rightarrow r, r \rightarrow p \vee q$$

$p \leftrightarrow q$	$p \vee q \rightarrow r$	$r \rightarrow p \vee q$
($\rightarrow$) สมมติ p	กรณีที่ 1 สมมติ p	สมมติ r และ $\neg p$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
ดังนั้น q	ดังนั้น r	ดังนั้น q
($\leftarrow$) สมมติ q	กรณีที่ 2 สมมติ q	
$\vdots$	$\vdots$	
ดังนั้น p	ดังนั้น r	

ค้ำจากสัปดาห์ที่แล้ว

1 คลินิกพิสูจน์: ดีบัคพิสูจน์ที่ผิด (ตรรกะ $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, cases, contradiction)

พิสูจน์ที่ผิด #1

Claim 1. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. ต้องการพิสูจน์ว่า ถ้า n คู่ แล้ว n^2 คู่
2. ให้ n เป็นจำนวนเต็ม
3. สมมติว่า n^2 เป็นจำนวนคู่
4. ดังนั้น n เป็นจำนวนคู่
5. สรุปว่า ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 เป็นจำนวนคู่ ☐

Exercise 2 (ดีบัค).

(B1) บรรทัดแรกที่ผิดคือบรรทัดที่ _____

(B2) ผิดเพราะ _____

(B3) แก้ให้ถูกต้อง (เขียน **Proof idea**. และโครง **Proof**. แบบสั้น):

พิสูจน์ที่ผิด #2

Claim 3. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n เป็นจำนวนคี่ $\leftrightarrow n^2$ เป็นจำนวนคี่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. ให้ $n \in \mathbb{Z}$ และสมมติว่า n เป็นจำนวนคี่
2. จะได้ว่า n^2 เป็นจำนวนคี่ (พิสูจน์เหมือนตัวอย่างสัปดาห์ที่ 1)
3. ดังนั้น n เป็นคี่ $\leftrightarrow n^2$ เป็นคี่ $\square$

Exercise 4 (ดีบั๊ก & เติมให้ครบ).

(B1) สิ่งที่ขาดหายไปคือการพิสูจน์ทิศ _____

(B2) เขียนทิศที่ขาดให้ครบ โดยใช้ contrapositive ได้:

พิสูจน์ที่ผิด #3

Claim 5. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , ถ้า n เป็นจำนวนคู่ แล้ว n ไม่เป็นจำนวนคี่

พิสูจน์ของนักศึกษา (มีข้อผิดพลาด):

1. สมมติว่า n เป็นจำนวนคู่
2. เพื่อพิสูจน์แบบขัดแย้ง สมมติว่า n ไม่เป็นจำนวนคี่
3. ข้อ 2 ขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ จึงจบ



Exercise 6 (ดีบั๊ก).

(B1) บรรทัดแรกที่ผิดคือ _____ เพราะ _____

(B2) ถ้าจะใช้ contradiction อย่างถูกต้อง ต้องสมมติอะไรเพิ่ม?

(B3) ลองเขียนพิสูจน์ที่ถูกต้อง (สั้น ๆ):

2 Workshop: เขียนพิสูจน์

Workshop 1: Proof by cases (รูปตรรกะ: $P \vee Q$)

Exercise 7. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n^2 เป็นจำนวนคู่ $\vee$ n^2 เป็นจำนวนคี่

Proof idea. : ใช้ fact ว่า “จำนวนเต็มทุกตัวเป็นคู่หรือคี่” แล้วแยกกรณี

Proof. (เติมโครงให้ครบ):

- ให้ $n \in \mathbb{Z}$. พิจารณา 2 กรณี: (i) n เป็นจำนวนคู่ และ (ii) n เป็นจำนวนคี่
- กรณี (i): ถ้า n คู่ แล้ว $n = 2k$ สำหรับบาง $k \in \mathbb{Z}$ ดังนั้น $n^2 =$ _____ จึงเป็นคู่
- กรณี (ii): ถ้า n คี่ แล้ว $n = 2k + 1$ สำหรับบาง $k \in \mathbb{Z}$ ดังนั้น $n^2 =$ _____ จึงเป็นคี่
- สรุปว่าในทุกกรณี n^2 เป็นคู่หรือคี่ □

Workshop 2: เปลี่ยนรูปด้วย contrapositive แล้วพิสูจน์

Exercise 8. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , ถ้า n ไม่เป็นจำนวนคู่ แล้ว n^2 ไม่เป็นจำนวนคู่

Proof idea. : ข้อความนี้คือ $\neg P \rightarrow \neg Q$. จะพิสูจน์ได้โดยมองเป็น _____ หรือ พิสูจน์ตรงก็ได้

Proof. :

Workshop 3: IFF ต้องพิสูจน์สองทิศ

Exercise 9. Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n , n หารด้วย 4 ลงตัว $\leftrightarrow n$ เป็นจำนวนคู่ และ $n/2$ เป็นจำนวนคู่
คำใบ้ (นิยาม):

$$n \text{ หารด้วย 4 ลงตัว } \iff \exists k \in \mathbb{Z} : n = 4k.$$

Proof idea. (แบ่งทิศ):

(1) $(\rightarrow)$ _____

(2) $(\leftarrow)$ _____

Proof. :

3 นิยามและตัวอย่าง

3.1 สองคำที่ต้องแม่นก่อนพิสูจน์: “ทุกๆ” และ “มีอยู่”

- “สำหรับทุก” ($\forall x \in U, P(x)$): ข้อความจะจริงก็ต่อเมื่อ *ทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์* ทำให้ $P(x)$ จริง
- “การมีอยู่” ($\exists x \in U, P(x)$): ข้อความจะจริงก็ต่อเมื่อ *มีอย่างน้อยหนึ่งตัว* ในเอกภพสัมพัทธ์ที่ทำให้ $P(x)$ จริง
- เอกภพสัมพัทธ์สำคัญมาก: $\forall x P(x)$ โดยไม่บอกขอบเขต x ทำให้กำกวม เช่น นักเรียนทุกคนทำงานอยู่ กับ นักเรียนทุกคนในห้องเรียนนี้ทำงานอยู่

3.2 วิธีการพิสูจน์

**จริง ๆ แล้วพวกเราได้ใช้กันมาตั้งแต่คาบแรกแล้ว ในหัวข้อนี้เป็นการทบทวน

(1) เป้าหมายเป็น $\forall$

โครงพิสูจน์: “ให้ x เป็น *ใดๆ* ในเอกภพสัมพัทธ์” แล้วพิสูจน์ $P(x)$

Proof idea. เลือก x แบบ arbitrary (ห้ามเลือกแบบเฉพาะเจาะจง) และห้ามใช้ข้อมูลนอกสมมติฐาน (กล่าวคือ เราใช้แค่คุณสมบัติของสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์นั้นเพื่อพิสูจน์ ไม่สามารถเจาะจงสมาชิกหรือเจาะจงคุณสมบัติที่อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างกับบางสมาชิกได้ ดังนั้นเราอาจจะเรียกการพิสูจน์แบบนี้ได้อีกแบบว่า “การพิสูจน์โดยใช้คุณสมบัติ”)

Proof. ให้ $x \in U$ ใดๆ
...พิสูจน์ ...
...พิสูจน์ ...
ดังนั้น $P(x)$ (เป็นจริง)

(2) เป้าหมายเป็น $\exists$

โครงพิสูจน์: ระบุพยาน (witness) $w = \dots$ แล้วตรวจว่า $P(w)$ จริง

Proof. เลือก/กำหนด $w \dots$
ตรวจว่า $P(w)$ จริง ...

หมายเหตุ: การพิสูจน์การมี เราเน้นที่การแสดงให้เห็นว่าพยานที่เราเลือกมานั้นเป็นจริง เราไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงที่มาของการได้มาของพยาน (แต่ก็ยังต้องทำในหลายๆ กรณี แค่ไม่ต้องเขียนมา ป่วยให้อยู่ในกระดาดทอดไปนะครับ) ดังนั้น ในการเขียนพิสูจน์ เราไม่จำเป็นต้องเขียนวิธีหาค่าพยานนะครับ

(3) หลายตัวบ่งปริมาณ: ลำดับมีผล

$$\forall x \exists y R(x, y) \quad \text{ต่างจาก} \quad \exists y \forall x R(x, y)$$

อ่านให้เป็นประโยคไทยก่อนเสมอ แล้วค่อยพิสูจน์

Example 10. พิจารณาความแตกต่างของประโยคต่อไปนี้ (ลองเริ่มจากทำความเข้าใจความหมายแบบประโยคภาษาไทยก่อน)

- $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{Z}, x \leq n$
- $\exists n \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{R}, x \leq n$

Example 11. ให้ U เป็นเซตของผู้ใช้งานระบบทั้งหมดในบริษัท, R เป็นทรัพยากรที่เข้าใช้ได้ทั้งหมดที่บริษัทมี และ $allowed(user, resource)$ หมายถึงผู้ใช้งาน $user$ สามารถเข้าถึง $resource$ ได้ พิจารณาความแตกต่างของประโยคต่อไปนี้

- $\forall user \in U \exists resource \in R, allowed(user, resource)$
- $\exists resource \in R \forall user \in U, allowed(user, resource)$

Example 12. ลองเขียนสัญลักษณ์เพื่อเขียนแทนประโยคต่อไปนี้

- มีเทสหนึ่งอันที่ทำให้ทุกโปรแกรม fail
- สำหรับทุกโปรแกรมที่มีบั๊ก จะมีเทสอีกอันที่จับได้

3.3 ตัวอย่างทฤษฎีบทสั้น (ใช้ทั้ง $\forall$ และ $\exists$)

Claim. สำหรับทุกจำนวนเต็ม n จะมีจำนวนเต็ม k ที่ทำให้ $n(n+1) = 2k$

(เขียนเป็นสัญลักษณ์: _____)

Proof.

Pitfall: จุดที่นักศึกษาพลาดบ่อย: เลือก n แบบเฉพาะ (เช่น $n = 0$) แล้วสรุปว่า "สำหรับทุก n " ซึ่งผิดตรรกะ

4 Proof Clinic: ดีบั๊กพิสูจน์

Claim. (จริง/เท็จ?) $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z} : y > x$

Proof. "ให้ $y = 0$ จะได้ว่า $y > x$ สำหรับทุก x เพราะ 0 มากกว่าเลขทุกตัว ดังนั้นข้อความจริง"

□

Claim. (จริง/เท็จ?) $\exists n \in \mathbb{Z} : n^2 = 4$

Proof. "เพราะ 4 เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ดังนั้นต้องมี n ที่ทำให้ $n^2 = 4$ "

□

Claim. (จริง/เท็จ?) ถ้าข้อความ $\neg(\forall x \in U P(x))$ จริง แล้วได้ว่า $\forall x \in U \neg P(x)$ จริง

Proof. ``เมื่อไม่จริงสำหรับทุก x ก็แปลว่าไม่มี x ตัวไหนจริง จึงได้ $\forall x \neg P(x)$ "

□

Claim. (จริง/เท็จ?) จาก $\forall x \in U (P(x) \rightarrow Q(x))$ สรุปได้ว่า $(\forall x \in U P(x)) \rightarrow (\forall x \in U Q(x))$

Proof. ``เพราะสำหรับทุก x ถ้า $P(x)$ แล้ว $Q(x)$ ดังนั้นถ้า P จริงสำหรับทุก x ก็ต้องได้ Q จริงสำหรับทุก x "

□

5 Workshop: เขียนพิสูจน์

5.1 แปลภาษาสัญลักษณ์ และบอกความต่างของลำดับตัวบ่งปริมาณ

ให้ $R(x, t)$ แปลว่า “โปรแกรมบนอินพุต x จบภายในเวลาไม่เกิน t ” โดย x เป็นอินพุต, $t \in \mathbb{N}$

- (a) แปลเป็นสัญลักษณ์: “สำหรับทุกอินพุต มีเวลาบางค่าที่ทำให้โปรแกรมจบ”
- (b) แปลเป็นสัญลักษณ์: “มีเวลาค่าหนึ่งที่ใช้ได้กับทุกอินพุต”
- (c) สองประโยคนี้อันไหน “แรงกว่า” (ต้องการเงื่อนไขมากกว่า)?

5.2 เขียนพิสูจน์แบบ $\forall \exists$

Claim. $\forall n \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{Z} : n(n+1) = 2k$

- **Proof idea.** ควรเริ่มจาก “ให้ n เป็นตัวทั่วไป” แล้วจัดการ $\exists k$ ด้วยการให้พยาน (และอาจต้องแยกกรณีคู่/คี่)
- **Proof.** เขียนให้ครบตามโครง

5.3 เขียนพิสูจน์แบบ $\exists\forall$

Claim. $\exists z \in \mathbb{Z} \forall m \in \mathbb{Z} : z + m = m$

- **Proof idea.** ต้อง “เดาว่าพยานคืออะไร” ก่อน แล้วพิสูจน์ว่าใช้ได้กับทุก m

5.4 Disprove ด้วย counterexample

Claim. (จริง/เท็จ?) $\exists y \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{Z} : x < y$

- ถ้าเท็จ ให้หักล้างโดยโต้กลับ “ไม่ว่าคุณจะเสนอ y อะไร เราจะเลือก x อะไรเพื่อให้เงื่อนไขพัง”

6 Pattern Summary + Counterexample Hunt + Exit Ticket

6.1 สรุปแพตเทิร์น (เก็บไว้ใช้ทุกสัปดาห์)

- พิสูจน์ $\forall x \in U P(x)$: ให้ $x \in U$ เป็นตัวทั่วไป (arbitrary) แล้วพิสูจน์ $P(x)$
- พิสูจน์ $\exists x \in U P(x)$: ระบุพยาน $w \in U$ แล้วตรวจว่า $P(w)$ จริง
- ปฏิเสธตัวบ่งปริมาณ:

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x), \quad \neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$$

- คำเตือน: ลำดับตัวบ่งปริมาณมีผล และ scope ของวงเล็บมีผล

6.2 Exit Ticket

ให้ออกภาพสัมพันธ์เป็น $\mathbb{Z}$

- เขียนปฏิเสธของ $\forall n \exists k : n < k$ ให้ถูกต้อง (เป็นสัญลักษณ์)

- ข้อความเดิม “จริงหรือเท็จ” ใน $\mathbb{Z}$? ให้เหตุผล 1 บรรทัด

- ระบุ “พยาน” หรือ “counterexample idea” ที่ใช้สนับสนุนคำตอบของคุณ

****สัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านเพิ่ม แต่อย่าลืมว่ามีการบ้านที่กำหนดส่งวันก่อนเรียนครั้งหน้านะครับ****